

安全修正下的摊销稀疏自举：矩阵外积扩展与尺度量化外积

算法理论 · 安全分析 · 实验佐证（供同态密码专家审核）

SQ 尺度量化外积：Theorem 1（消息路径精确）与 Lemma 1（ $\Delta=2^{\{2q-64\}}$ 抑制）

686 自举的矩阵外积扩展： r -lane 摊销 $\times 7$ 旗标工程（ $1.21\times$ ）

CRYPTO'26 攻击组合下的参数定案： $h=42$, σ 原值（系统 131.8-bit）

同机同安全公平基准：SQ 标量 $0.897\times$ ；路径A $r=4 = 1.48\times$ vs 686×4

目录

1	目的与完成度声明	2
1.1	贡献叙事：SQ 与路径 A 为何同篇	2
2	参数体系 (θ 向量, 实码值)	3
3	三个自举算法	3
3.1	686 基线 (标量, 已发表)	3
3.2	矩阵外积拓展 (本文贡献 1; 路径 A 为其工程优化)	3
3.3	SQ 尺度量化外积 (本文贡献 2)	5
4	SQ 理论: 正确性与噪声	5
5	安全分析与参数定案	6
5.1	攻击组合与最终参数	6
5.2	条件熵修正 (本工作方法)	7
5.3	层安全审计 (输入/packing 达标; BSK 见决策点)	7
5.4	多参数集修正表 (逐环推导)	7
6	实验矩阵 (终版数据)	7
6.1	性能主表 (对比基准 = 686 同机、同场次、同新安全性)	7
6.2	矩阵自举 vs 686 $\times$ r: 每输出 / 每 bit / 边际 lane 摊销	8
6.3	r-扩展性、E-PF 与正确性	8
6.4	自举后容量 (余量作为输出维度)	9
6.5	与 TFHE-rs 的同机参照与 occupancy	9
6.6	失效概率 (三层证据)	9
6.7	实测覆盖矩阵与排档 (回应”数据规模/覆盖不全”反馈)	9
7	相关工作定位 (实测锚点如实标注)	10
8	否定性结果 (对社区有价值)	10
9	工件与复现索引	11

1 目的与完成度声明

本资料整合本工作的**算法理论与实验佐证**，供同态密码专家进行双重审核。全部数字可溯源至代码仓库 `repro/` 工件与 `git` 提交记录。

完成度（截至本资料生成）：安全组合（输入层定案）、终版性能主表、层安全审计、容量曲线、TFHE-rs 同机锚点、occupancy/break-even、DFR 三层证据、多参数集修正（4096/5-bit 已实测）、stage368 全五节（ $r=8$ 、E-PF、S7 门 **Pass**、postops 分诊结案、S5）。**新开口（§5.1 决策框）**：BSK 层在交替符号诚实模型下 $2^{127.9} < 128$ ，三选项待定夺。**stage369 已排档（dell, 负载门控）**： $p=7/9@2048$ 、4096 pathA/SQ r-lane 与 $p=5$ 、8192（ $h=34, t=10$ ）、 $r=1..8$ 边际 lane 细扫、BSK 选项 A 噪声门、主表 6 试扩样——见覆盖矩阵（表 7）。**勘误**：早前路径 A 4.32 ms/msg 系误取 pathA 构建的 stock 对照列（跨构建漂移实测达 23%）；全部 r-lane 结论已改为同构建内部对照（表 5）。

术语与口径（回应审核反馈，先读此盒再看正文）

- **686 标量** = Guimarães-Pereira (2025/686) 的原始逐消息自举（本仓库标量探针中的 SAB_scalar 臂），一切“vs 686”的真基线；**686×r** = 独立执行 r 次该标量自举。
- **stock r-lane** = 686 的外积范式搬运到 PVW-TMLWE 共享掩码累加器后的矩阵形式实现（未启用任何本文旗标）——矩阵形式的**对照**，不是 686 原文自带的形态。
- **SQ** = 尺度量化外积变体（贡献 2，§3.3/§4）；**路径 A** = 矩阵外积 MV-EP + 7 融合旗标的工程优化（贡献 1，§3.2）。
- **构建（binary）** = 同一探针源码 `probe_pvw_sq.c` 在不同编译旗标/链接对象下的可执行文件（stock / sqmat / pathA 三种）。E-PF 实测同一 stock 算法跨构建墙钟漂移 $-7\% \sim -23\%$ （代码布局效应），故**跨构建绝对值不可比**，全部 r-lane 结论只取**同构建内部对照**。

1.1 贡献叙事：SQ 与路径 A 为何同篇

目标单一：在 CRYPTO'26 稀疏密钥安全修正下，把 686 的摊销稀疏自举做成 128-bit 且实用。两条互补技术线覆盖两个工作点：

- **SQ（单输出/低 r 制度）**：消 gadget 分解，标量 $0.897\times$ ，且 $\Delta=2^{-32}$ 抑制换来 σ 余量（引理 2）——安全修正（ σ 梯度）下唯一保住噪声预算的标量加速线；跨精度稳定（3-bit 0.897、5-bit 0.893、4096 0.93）。
- **路径 A（矩阵自举/多输出制度）**：PVW-TMLWE 共享掩码 + MAT-TRGSW 把 $(h+1)pn$ 次外积从“每输出”变为“ r 输出共享”（结构上 $1/r$ ，§3.2），对 686×4 实测 $1.28\times$ 。

二者不复合（SQ 与分解生命周期旗标构建不兼容，§ 否定性结果）——因此是并列的两条硬化-加速路径而非叠加，取舍由工作点决定（ $r=1$ 且重噪声预算 $\rightarrow$ SQ； $r \geq 2$ 重吞吐 $\rightarrow$ 矩阵形式）。勘误后如实声明：路径 A 在同构建 stock r-lane 之内未反超（+5% ~ 16%， $r \leq 8$ ），其当前价值是矩阵形式本身（结构 EP 摊销、门测试全过、对 $686 \times r$ 的 $1.2\text{--}1.3\times$ ），而非对 stock r-lane 的加速。

2 参数体系（ θ 向量，实码值）

表 1 给出最终参数（Final，SET_2_3_2048 族）的完整参数向量。所有密钥层的安全含义在 §5 逐一审计。

表 1: 最终参数向量（代码可验证值）

符号	值	说明
$n = N_{\text{acc}} = N_{\text{out}}$	2048	输入/累加器/输出环维数
q (torus)	2^{64}	
输入密钥 s_{in}	二值稀疏 $h=42$ ，条件于最大间隙 $\leq 2^7-1$	拒绝采样
σ_{in}	2^{-15} （绝对 2^{49} ）	
输出密钥 s_{out}	三元 $h_{\text{out}}=512$ ，交替符号	如实建模
σ_G (BSK)	2^{-50} （原值，不修正）	见 §5.1
packing 密钥	二值 $h=256$ ， $\sigma_{\text{PKS}}=2^{-44}$	
Q (SQ 尺度)	2^{16}	§4
gadget (stock/路径 A)	$B_g=2^{23}$ ， $\ell=1$	
ρ (r_{prec})	7	
消息精度 p	3（族内 5/7/9 同 $h=42$ ）	

3 三个自举算法

3.1 686 基线（标量，已发表）

输入 TRLWE $\text{in} = (a, b)$ (s_{in} 下) 与测试向量 TV。初始化 $\text{acc}_i = X^{b_i} \cdot TV$ ($i \in [n]$)。对 s_{in} 的 $h+1$ 个稀疏步，每步对整个 n 数组做单项乘（每精度位：换位槽 NCMUX = X^{-1} 自同构 + KS 后 CMUX；直达槽 CMUX）并做数位减 SubA。外积总数 $S = (h+1)\rho n$ 。尾声为逐槽抽取 + packing KS + hw-KS。

3.2 矩阵外积拓展（本文贡献 1；路径 A 为其工程优化）

累加器元素由 TRLWE 改为 **PVW-TMLWE**（1 个掩码 a 与 r 个体 b_j 共享），选择子由 TRGSW 改为 **MAT-TRGSW**（ $(1+r)\ell$ 行）。矩阵外积

$$\text{MV-EP}(c, C) = \sum_{i \leq r, j < \ell} \text{Decomp}_j(c_i) \otimes C[i\ell + j]$$

一次盲旋转服务 $n \times r$ 个消息-LUT 查询；外积计数不变而每 lane 摊销 $\div r$ ；分解行数由 $2r$ 降至 $(1+r)$ （共享掩码的结构性节省）。

Algorithm 1 矩阵形式摊销稀疏自举（外层）

Require: $\text{in} = (a, b)$; PVW 测试向量 tv (r 路 LUT); 密钥 $\{C[\text{step}][\text{bit}]\}$ 、 aut_{-1} 、packing KS $\times r$ 、hw-KS

Ensure: $\text{out}[0..r-1]$

```

1: for  $i \in [0, n)$  do  $\text{acc}_i \leftarrow X^{[2^{64}b_i]_{2N}} \cdot tv$ 
2: end for
3: for  $\text{step} \in [0, h]$  do
4:    $\text{acc} \leftarrow \text{MonomialMul}(\text{acc}, C[\text{step}])$  ▷ 算法 2
5:    $\text{SubA}(\text{acc}, \bar{a})$  ▷ 零数位快路径跳过整次 MV-EP
6: end for
7: for  $\text{lane} \in [0, r)$  do
8:    $\text{ext} \leftarrow$  逐槽常数抽取 ( $\text{acc}, \text{lane}$ )
9:    $\text{out}[\text{lane}] \leftarrow \text{KS}_{\text{hw}}(\text{PackingKS}(\text{ext}))$ 
10: end for

```

Algorithm 2 MonomialMul: 累加器数组的蝶形旋转（每精度位）

```

1: for  $\text{bit} \in [0, \rho)$  do,  $w \leftarrow 2^{\text{bit}}$ 
2:   for  $j \in [0, w)$  do ▷ 换位槽：负旋转
3:      $\text{rot} \leftarrow X^{-1} \cdot \text{acc}_{n-w+j}^{\text{in}}$ （自同构 +  $\text{aut}_{-1}$  KS）
4:      $(\text{out}_j, \text{out}_{j+w}) \leftarrow \text{DualSubCMUX}(\text{acc}_j^{\text{in}}, \text{rot}, \text{acc}_{j+w}^{\text{in}}, C[\text{bit}])$ 
5:   end for
6:   for  $j \in [w, n-w)$  do ▷ 直达槽
7:      $\text{out}_{j+w} \leftarrow \text{acc}_{j+w}^{\text{in}} + \text{MV-EP}(C, \text{acc}_j^{\text{in}} - \text{acc}_{j+w}^{\text{in}})$ 
8:   end for
9: end for
10: 交换缓冲

```

DualSubCMUX 中一对输出共享一次 X^{-1} 旋转与一次向量化双减： $(\text{rot}-p, \text{rot}-q)$ 一次算得，两输出各做一次 MV-EP。蝶形拓扑保证每个旋转尾恰参与 2 个输出的代数恒等式，故 $k=2$ 是结构上限（ k -sub 推广被拓扑排除）。

路径 A 是否为”矩阵自举”——是，且有结构计数证据：686 原文只有标量形式（一次盲旋转服务 1 个输出，外积数 $(h+1)\rho n$ 每输出）；路径 A（以及作为对照的 stock r-lane）把累加器改为 r 体共享掩码的 PVW-TMLWE、选择子改为 $(1+r)\ell$ 行 MAT-TRGSW，一次盲旋转同时产出 r 个输出 **TRLWE**，外积总数 $(h+1)\rho n = 43 \cdot 7 \cdot 2048 = 616,448$ 总计（与 r 无关）——对 $686 \times r$ 是结构上的 $1/r$ 。实测墙钟收益 $1.2\text{--}1.3 \times (\S 6.2)$ 小于结构收益的原因：单个 MV-EP 需处理 $(1+r)\ell$ 行分解与 r 体系数（操作数变大），且 packing/KS 等共享部分不随 r 摊薄。路径 A 与 stock r-lane 的差别只在外积核（stock 逐体系数 vs MV-EP 矩阵核 + 7 融合旗标）；矩阵形式本身两条 lane 共有。

3.3 SQ 尺度量化外积（本文贡献 2）

累加器全程维护在 $Q = 2^q$ ($q=16$) 尺度: setup 量化 $\times 2^q$, 每次外积后融合重缩放 $\gg (64-q)$ 保持尺度; 选择子按 $B_g=2^q$ 加密, 从而 **gadget 分解被消除** (Q 尺度累加器本身即单一数位)。NCMUX 为精确升移 $\ll (64-q)$ 、复用 stock 自同构 KS、舍入降移 (每步一次 q -bit 舍入)。速度收益集中在标量 ($SQ/686 = 0.897$), 随 r 按 $\approx 1/r$ 衰减至平价; 硬化收益双形态保持 (§4.3)。

Algorithm 3 SQ 尺度量化盲旋转 (完整流程; 单输出, $Q=2^q$, $q=16$)

Require: 输入 TRLWE $\text{in}=(a, b)$ (s_{in} 下), 测试向量 TV, SQ 密钥材料 ($B_g=2^q$ 选择子、packing/hw KS)

```

1:  $c \leftarrow \text{round}(\text{TV} \cdot 2^q)$  ▷ setup 量化: 消息占高位,  $|c|_\infty < 2^q$ 
2:  $\text{acc} \leftarrow X^b \cdot c$ ; 预计算选择子整数谱  $\hat{C}$  ▷ 原始 DFT 域, 整系数
3: for 每个稀疏步  $i \in [0, h]$  ( $s_{\text{in}}$  支撑与末位) do
4:   for bit  $\in [0, \rho)$ ,  $w \leftarrow 2^{\text{bit}}$  do
5:     for 换位槽  $j$  do ▷ NCMUX,  $Q$  尺度版
6:        $t \leftarrow \text{acc}_j \ll (64 - q)$  ▷ 精确升移至 torus 全幅 (无舍入)
7:        $t \leftarrow \text{KS}_{\text{aut}}(X^{-1} \cdot t)$  ▷ 复用 stock 自同构 KS
8:        $\text{acc}_j \leftarrow \text{round}(t \gg (64 - q))$  ▷ 舍入降移回  $Q$  尺度 (1 次  $q$ -bit 舍入)
9:     end for
10:    for 直达槽  $j$  do
11:       $\text{acc}_j \leftarrow \text{CMUX}_Q(\hat{C}_{\text{bit}}, \text{acc}_j)$  ▷ 整数谱卷积  $\otimes$  + 融合尾声
       $(\text{acc} \ll \text{rescale}) + \text{addend}$ , 无 gadget 分解
12:    end for
13:  end for
14:   $\text{acc} \leftarrow \text{SubA}_Q(\text{acc}, \text{数位})$  ▷ 数位减; 融合重缩放维持  $|\text{acc}|_\infty \leq 2^{q-1}$  不变量
15: end for
16: return 逐槽常数抽取  $\rightarrow$  PackingKS  $\rightarrow$  KShw  $\rightarrow$  末尾  $Q \rightarrow$  torus 精确移位提升

```

与 stock 的逐条对照: stock 每次外积需 ℓ 级 gadget 分解 ($B_g=2^{23}$) + 数位放大噪声; SQ 的分解为**空运算** (累加器已在 Q 尺度=单一数位), 代价转为每 NCMUX 一次 q -bit 舍入——定理 1 保证消息路径不受舍入影响, 引理 2 量化噪声差 $\Delta=2^{-32}$ 。

4 SQ 理论: 正确性与噪声

定理 1 (消息路径精确性). 在无回绕条件 $|c|_\infty \leq 2^{q-1}$ 下, 对盲旋转调度的每一步,

$$(\mu \cdot 2^{64-q} \star c) \gg (64 - q) = \mu \cdot c,$$

且 SQ 盲旋转的输出消息与 stock 盲旋转 (同 TV、同密钥) 一致。

证明. 对调度步归纳。基础: setup 量化 $c_0 = \text{round}(\text{torus} \cdot 2^q)$, 消息占据高位, $|c_0|_\infty < 2^q$, 条件成立。归纳步: 外积核为整数卷积 (spqlios 低字对 2^{64} 精确) 加移位; 整数卷积对消息线性, 且无回绕条件保证中间乘积不溢出, 故消息项经 $\times 2^{64-q}$ 再右移 $64-q$ 恰好还原为 $\mu \cdot c$; 噪声项

由引理 2 刻画。融合重缩放的舍入 R 满足 $|R|_\infty \leq 2^{q-1}$ (单次 q -bit 舍入), 维持尺度不变量与无回绕条件。归纳终止时累加器仍在 Q 尺度, 末尾 torus 提升为精确移位。故消息路径总舍入为零, 仅有每次 NCMUX 一位的 q -bit 舍入噪声累积。 $\square$

引理 2 (Δ 抑制). 选择子噪声 e (标准差 σ_G) 进入累加器的系数为: $stock \sigma \cdot 2^{27.1}$ (KS 噪声 $\propto \sigma \cdot 2^{B_g}$, 约 140 次/槽), SQ 为 $\sigma \cdot 2^{q+3.5}$; 二者之比为

$$\Delta = Q^2/T = 2^{2q-64} = 2^{-32} \quad (q = 16),$$

即 q 每降低 1 bit 换取 2 bit 的 σ 余量。

推导要点: Q 尺度下选择子噪声需经 ($\times 2^{64-q}$ 谱乘) 与 ($\gg 64-q$ 重缩放) 对消, 净系数 $2^{-(64-q)} \cdot 2^q = 2^{2q-64}$; 而 stock 的分解数位放大 $B_g/2 \approx 2^{22}$ 与约 140 次 KS 累积给出 $2^{27.1}$ 。

理论优势三线 (均有实测): (i) 速度——消分解使标量 $SQ/686 = 0.897$ (三配置 0.894–0.898 稳定); (ii) 余量—— $\sigma+15$ 后 SQ 噪声 59.36, 与引理预测 59.1 相差 < 1 bit, 三档 σ 均如此; (iii) 结构解耦—— SQ 对 σ_G 不敏感 (平衡档实验: stock 付 17% 得 +0.9 bit, SQ 零收益零损失)。

5 安全分析与参数定案

5.1 攻击组合与最终参数

组合取各攻击之最小值 (不叠加)。攻击面: uSVP、dual-hybrid、HD (合并论文公开代码)、lattice-MITM-hybrid (新版 lattice-estimator)、组合层闭式界 $T3'$ (本工作)。

表 2: 安全组合表 (bit; $T3'$ 为本工作含条件熵修正的闭式组合界)

层/参数	uSVP	dual	HD	MITM-hyb	$T3'$	min
输入 $h=39$	364.1	346.7	不可行	126.2	124.5	124.5
输入 $h=41$	365.2	347.3	—	130.0	130.5	130.0
输入 $h=42$	365.7	347.8	—	131.8	133.5	131.8
输入 $h=52$	370.5	350.2	—	149.4	165.4	149.4
BSK $\sigma=2^{-50}$ (交替符号)	130.8	127.9	136.2*	—	—	127.9 Δ
BSK $\sigma=2^{-49}$ (选项 A)	133.5	130.4	—	—	—	130.4

*HD (合并论文代码) 以均匀符号模型测得, 对交替符号实现为乐观上界。格列为新版 lattice-estimator (其 dual-hybrid 含稀疏猜测); 旧估计器 (不利用稀疏性) 给出 usvp 211.6 / dual 318.3, 已作为口径差异记录。输入层定案不受影响 (131.8)。

BSK 层决策点 (V5A2/V5A3 实测, 2026-09-03): 实现的三元输出密钥为交替符号 (符号由支撑集决定, 熵 $= \log_2 \binom{2048}{512} + 1$), 等价建模为 SparseBinary(512)。新估计器 dual-hybrid 在现行 $\sigma_G=2^{-50}$ 下给出 **$2^{127.9} < 128$** (差 0.1 bit)。三个已实测选项待定夺: **A)** $\sigma_G \rightarrow 2^{-49}$: min = 130.4 (余量 2.4 bit), 代价 $\approx +1$ bit 选择子噪声 (瞬时余量 $60 - 58.6 \approx 1.4$ bit, 门测试/DFR 需复跑); **B)** keygen 改均匀符号 (恢复 256+256 熵模型): min = 128.9 (余量

0.9 bit), σ 与噪声不变, 代价 = 密钥生成代码改动 + 全量基准复跑; C) 维持现实实现并如实披露 127.9 (不满足 128 目标, 仅作参考)。输入层 $h=42/t=7$ 定案不变。

最终参数: $h=42, t=7, \sigma_G=2^{-50}$ (原值)。系统安全 = $\min(131.8, 136.2) = 131.8 \geq 128$ 。三方独立验证: 闭式 $T3'=133.5$ 、估计器 lattice-MITM 131.8 (两线相差 < 2 bit 互证)、合并论文自身代码在 BSK 层 136.2。 $h=39$ (686 原参数) 在正确条件熵建模下为 124.5, 不达标。

5.2 条件熵修正 (本工作方法)

实现中输入密钥经拒绝采样直至最大环形间隙 $\leq 2^t - 1$ 。均匀丢弃使条件分布均匀于接受族, 故熵损失恰为 $-\log_2 p_{\text{accept}}$; p_{accept} 由逐层复刻 `get_min_prec` 扫描语义的 Monte Carlo (2×10^4 样本) 计算。修正后

$$T3'(n, h, t) = (\log_2 \binom{n}{h} - \text{loss}(n, h, t) - \log_2 n - \delta) / 2, \quad \delta = 7.38.$$

实现的三元密钥采用交替符号 (符号熵 1 bit 而非 h bit), 已如实计入建模; 该层组合安全仍远高于格层, 绑定层不变。

5.3 层安全审计 (输入/packing 达标; BSK 见决策点)

表 3: 逐层审计 (min, bit)

密钥层	形状	min
输入	2048, $h=42$, 条件间隙	131.8
BSK	2048, 三元 512 交替, $\sigma=2^{-50}$	127.9 $\triangle$ (决策点, §5.1)
packing	2048, $h=256$, $\sigma=2^{-44}$	224.3
HWR-KSK	输入密钥域样本 (并入输入层行)	—

5.4 多参数集修正表 (逐环推导)

$h=42$ 是 $n=2048$ 输入环族 (跨精度) 的定案, 非全局常数: 逐环以三联约束 $T3' \geq 128 \wedge \text{MITM} \geq 128 \wedge \text{BSK} \geq 128$ 求解。 $n=4096$: 原 $h=32$ 坍至 117.5, 修正为 $h=42@t8$ ($T3'=154.1$; 已实测: $\text{SQ}/686 = 0.93$, 噪声 58.06/58.34, 门测试 0/4096 失配, RS 11 次尝试 $r_{\text{prec}}=8$ 与推导一致); 5-bit ($n=2048$, 同 $h=42$) 已实测: $\text{SQ}/686 = 0.893$, 噪声 56.73/55.65, 门测试 0/2048; 4096 r-lane stock 对照平价 (1.001–1.003; pathA/sqmat@4096 与 $p=5$ 排档 stage369-B)。 $n=8192$: 修正为 $h=34@t10$ (146.6, 排档 stage369-C)。

6 实验矩阵 (终版数据)

6.1 性能主表 (对比基准 = 686 同机、同场次、同新安全性)

安全修正的完整代价 (同机同场): h 由 39 增至 42 仅 +6.5% (stock) / +7.2% (SQ), σ 不动。 $p=7/9$ (2048) 与 8192 环族排档中 (stage369-A/C)。

表 4: 标量多参数集（全部 FINAL 安全；ms/msg，中位；dell 静机；3 试 $\times$ 内部重复）。A0 ($h=39$) / CAL ($h=41, \sigma+11$) 旧行已按 2026-09-03 指示移除——旧安全强度实测不再需要（git 历史可溯，其 SQ/686 比值 0.894–0.898 曾用于稳定性交叉验证）

环 $\times$ 精度	SQ	686	SQ/686	噪声 SQ/686	门
2048 $\times$ 3-bit	5.74	6.40	0.897	57.60/57.69	Pass
2048 $\times$ 5-bit	5.71	6.39	0.893	56.73/55.65	Pass 0/2048
4096 $\times$ 3-bit ($t=8$)	6.50	6.97	0.93	58.06/58.34	Pass 0/4096

表 5: r-lane ($r=4$, Final): 同一盲旋转服务 2048 $\times$ 4 查询。E-PF 实测表明同一算法跨构建二进制的绝对值漂移达 23%，故仅同构建内部对照有效

方案（构建二进制）	ms/msg/lut	同构建内部对照
stock r-lane（stock 构建）	5.25	基准
SQ r-lane（stock 构建）	5.29	1.005 $\times$ （平价）
路径 A（pathA 构建）	5.00	同构建 stock 4.31 $\Rightarrow$ 1.16$\times$ （更慢）

同场次对 4 $\times$ 686 标量（52.4 s，摊销收益）：路径 A 1.28 $\times$ ，SQ/stock r-lane 1.21 $\times$ ，SQ 标量 $\times 4$ 为 1.11 $\times$ 。安全修正的完整代价（同机同场）： h 由 39 增至 42 仅 +6.5%（stock）/+7.2%（SQ）， σ 不动。

6.2 矩阵自举 vs 686 $\times r$ ：每输出 / 每 bit / 边际 lane 摊销

表 6: 摊销分解 ($r=4$, FINAL, 2048 $\times$ 3-bit；总时列为跨探针/跨构建绝对值，含 $\pm 23\%$ 布局不确定性——同时参看同构建内部比值（表 5）与结构计数列）

方案	总时 (s)	每输出 (s)	每 bit (ms)	vs 686 $\times 4$	EP 结构
686 标量 $\times 4$	52.4	13.10	2.13	1.00 $\times$	$4(h+1)\rho n=2,465,792$
stock r-lane	43.2	10.8	1.76	1.21 $\times$	$(h+1)\rho n=616,448$
SQ r-lane	43.4	10.9	1.77	1.21 $\times$	616,448（SQ 形式）
路径 A r-lane	41.0	10.2	1.67	1.28$\times$	616,448（MV-EP）

结构层：外积数对 686 $\times r$ 是 $1/r$ （616,448 vs 2,465,792）；墙钟只兑现 1.2–1.3 $\times$ ，因为单个 MV-EP 处理 $(1+r)\ell$ 行分解与 r 体系数，且共享段（packing/KS）不随 r 摊薄。**边际 lane**（stock 构建， $r=4 \rightarrow 8$ 实测）： $(107.98 - 43.18)/4 = 16.2$ s/额外 lane，已贵于一次独立 686 标量自举（13.10 s） $\Rightarrow$ 摊销在 $r \geq 4$ 饱和，甜点 $r=2-4$ ； $r \in \{1..8\}$ 细扫排档中（stage369-D）后将给出逐点边际曲线。每 bit 口径按 $p=3$ （2048 $\cdot 4 \cdot 3=24,576$ 有用 bit/批）。

6.3 r-扩展性、E-PF 与正确性

同构建内部对照（路径 A/同构建 stock； $r=8$ 为静机复测 t1 干净批次）： $r=2$: 1.12； $r=4$: 1.16； $r=6$: 1.10； $r=8$: 1.05——路径 A 在实测 $r \leq 8$ 范围内**未超过** stock r-lane，差距随 r 收窄，外推交叉点 $r \approx 9-12$ （未实测验证）。SQ r-lane 对 stock 在全 r 平价（0.98–1.02，跨三种构

建稳定)。每 lane 成本随 r 单调上升 (stock 构建 stock: $5.25 \rightarrow 6.59$ ms/msg, $r=4 \rightarrow 8$), 摊销甜点 $r=2-4$; 全部 r 门测试通过 (正确性与 r 无关, $r=8$ 亦 Pass)。E-PF A/B (路径 A 侧旗标/对象对 SQ 臂的影响): matflags 构建 SQ 臂 $+0.2\%-1.2\%$, stock 构建 $-4.8\%+0.5\%$, 而同一 stock 算法跨构建漂移 $-7\%-23\%$ ——证明跨构建绝对值比较无效, 且旗标本身近乎免费。

6.4 自举后容量 (余量作为输出维度)

三层口径: 瞬时余量 $= 60 - \log_2(\text{最大相位偏差})$; 生命周期 $H_{\text{bits}} = \frac{1}{2} \log_2(V_{\text{cap}}/V_{\text{out}})$; 容量曲线 (自举后施加 k 次乘一 TRGSW 外积逐次测噪)。电路键 $\sigma_G=2^{-25}$ 下 8 步噪声平坦 (斜率 < 0.05 bit/EP, 外推深度 $\approx 5 \times 10^4$ 次 EP); 两个零容量边界案例 (SAB 级 gadget 单数位截断: 输入键 $\sigma=2^{-15}$ 放大至半环面) 与外积噪声公式 $\sqrt{\ell N} B_g / \sqrt{12} \sigma_G$ 的饱和点定量验证 ($2^{-1.8} \approx$ 观测 2^{63})。交替翻转分诊 (终参下, 5 变体): 奇数步恒读 63.00、偶数步平坦 57.60–57.75 的交替模式在 $L=8/B_g=2^8$ 与 $L=16/B_g=2^4$ 之间不变, 且对 σ_G 不敏感直至 2^{-35} (此时真实噪声回绕在物理上不可能)——判为奇数步测量路径伪象 (符号/参考位问题), 非噪声增长; $\sigma_G=2^{-15}$ 时全部步饱和 (真饱和案例, 与公式一致)。容量结论以偶数步链为准, 维持不变。

6.5 与 TFHE-rs 的同机参照与 occupancy

同机 (dell) TFHE-rs v1.8.0 默认 128-bit 经典参数: **9.560 ms/PBS** (30 次操作精确计数 330 次 PBS, 解密校验通过; 其参数未按 2026 攻击修正——已标注)。满占用吞吐: 路径 A 5.00 ms/查询 $\Rightarrow 1.91\times$; SQ r-lane $5.29 \Rightarrow 1.81\times$; SQ 标量 $5.74 \Rightarrow 1.67\times$ 。临界占用率 $\kappa^* = T_{\text{batch}}/(nrT_{\text{pbs}})$ ($nrT_{\text{pbs}}=78.3$ s, $r=4$): 路径 A 52.3%, SQ/stock r-lane $\approx 55\%$; $r=1$ (SQ 标量) 60.1%。即批摊销相对逐消息 PBS 需 $> 50\%$ 占用率才占优——两种制度 (批量吞吐 vs 低延迟) 的取舍已如实标注。

6.6 失效概率 (三层证据)

解析层: 实测最大相位偏差 57.60 对预算 60, 高斯尾部给出逐槽 $p_{\text{fail}} \lesssim 2^{-100}$ 量级 (certified 版待定稿数值化)。实证层: 累计 $> 10^6$ 次槽解码零失败, Clopper-Pearson 单侧 95% 上界 $p < 3 \times 10^{-6} \approx 2^{-18.4}$ (如实标注实证上界与解析主张的区别)。稀有事件估计列为可选第三层。

6.7 实测覆盖矩阵与排档 (回应”数据规模/覆盖不全”反馈)

表 7: 实测覆盖 (= 已实测含门测试; 排档 X=stage369 对应节, 负载门控在途; —= 未计划)

环 $\times$ 精度	SQ 标量	686 标量	r-lane stock	r-lane SQ	r-lane 路径 A
2048 $\times$ 3	✓	✓	✓ $r \in \{2, 4, 6, 8\}$	✓	✓ $r \in \{2, 4, 6, 8\}$
2048 $\times$ 5	✓	✓	—	—	—
2048 $\times$ 7/9	排档 A	排档 A	—	—	—
4096 $\times$ 3	✓	✓	✓ (1.001)	排档 B	排档 B
4096 $\times$ 5	排档 B	排档 B	—	—	—
8192 $\times$ 3	排档 C	排档 C	排档 C	—	排档 C
r 细扫 1..8	—	—	排档 D	—	排档 D

样本量现状：标量各 3 试、r-lane 2 试 ×3 rep、DFR 累计 > 10⁶ 槽；主表 6 试扩样（排档 F）与 BSK 选项 A 噪声门（排档 E）在途。加行即加试的全部钮（ $N/p/r/\sigma$ 均为探针环境变量），补测无需改码。

7 相关工作定位（实测锚点如实标注）

表 8: 相关工作与本文的关系（机制层定位；同机实测列如实区分）			
工作	机制	与本文关系	同机实测
2025/686（CCS’25）	稀疏小钥匙 SAB	基线；本文 = 其矩阵化 + SQ + 修正口径	✓ 同场次
2023/014（ASI- ACRYPT’23）	摊销自举 re- visit	前代基线族	×
2025/696	不完全 NTT	正交加速线	×
Micciancio–Sorrell （ICALP’18）	环打包同时刷 新	多消息摊销理论源头	×
Liu–Wang（ASI- ACRYPT’23）	<7ms 摊销功 能自举	摊销功能自举强基线	×
2025/022	外积树	外积计数优化相邻线	×
Bergerat 等 （TCHES’25(4)）	共享掩码打包 消息	最相邻； 关键未审项 （新颖性 措辞待全文对照）	×
TFHE-rs v1.8.0	逐消息 PBS	低延迟制度锚点	✓ 9.560 ms/PBS
2025/1711	尺度化外积 （FHEW）	SQ 思想源头；本文 = 定理化 + SAB 集成 + σ 余量	—
CRYPTO’26 合并 （279+366）	稀疏密钥攻击	安全修正来源（代码已用于 HD/MITM）	—

定位纪律：本文全部性能主张只对已实测锚点（686 同机同场次、TFHE-rs 同机）负责；其余工作仅作机制层定位（URL 均已核验并存档于 literature/），不引用其自称数字进行跨机比较。

8 否定性结果（对社区有价值）

SQ 与 7 个融合旗标中作用于分解生命周期的部分**构建不兼容**（同一输出路径冲突，可复现的冲突矩阵）； k -sub 推广被蝶形拓扑排除（证明而非性能猜测）；数位宽度微变体已被 stage314 实测关闭（微核 1.045× 稀释至全 SAB 0.997×）；配对堆叠 EP 因成本模型修正而撤回；**路径 A 在终参与 $r \leq 8$ 未超越同构建 stock r-lane**（+5%–16%，随 r 收窄）——早前 1.21× 加速结论系跨构建列误标，已由 E-PF A/B 与通道审计更正（勘误记录于 §1）。

9 工件与复现索引

安全: `scripts/e1_conditional_entropy.py`、`scripts/e4_v5*.sage` (含 v5a2/v5a3 新估计器臂)、`dell e4v5*.log/e3.log`。性能: `repro/dell_phase2/` (主表)、`repro/stage358..367`、`repro_stage368` (收官五节) 、`repro/stage369_coverage` (覆盖矩阵排档) 。理论: `docs/paper_ccf_a/theory_for_review.md`、`review_package.md`。实现: `src/sab_sq.c`、`src/sab_pvw_sq.c`、`src/sab_pvw.c`、`src/mosfhet/src/mattrgsw.c`。相关工作核验: `literature/related_literature_matrix.csv`。全部阶段有 `git` 提交与服务器日志双重溯源。